

TP noté - Projet C++ avec git

Ce TP s'étale sur 2 séances de 3h chacune. Il doit être réalisé par équipe de 4 (en priorité) ou 3 (si nécessaire). Chaque équipe doit être constituée d'un chargé de projet ainsi que de 3 (ou 2) collaborateurs. La constitution des équipes et la répartition des rôles ne doit pas prendre plus de 10 minutes sur le temps total du projet. Le travail sera réalisé depuis une session Windows nécessairement.

Le but de ce TP est de travailler en équipe sur un projet C++ à l'aide de git et GitHub. Le projet porte sur un petit logiciel pour la manipulation d'objets géométriques en 2D. Vous devez suivre la trame et la base du projet fournies via le lien : dossier partagé.

Le chargé de projet est responsable de l'hébergement du projet sur GitHub, son travail se concentre sur la définition de tests pour vérifier que les implémentations proposées par les collaborateurs fonctionnent correctement. Il est également responsable des fichiers annexes .gitignore, licence, readme.

Chacun des collaborateurs est responsable d'une forme (cercle, carré ou triangle - le triangle étant mis de côté s'il n'y a que deux collaborateurs). Ils doivent faire un clone du repo GitHub et faire des push de leur travail régulièrement pour que celui puisse être testé par le chargé de projet.

Le travail sera évalué lors de la deuxième séance de TP en direct, de manière collective et individuelle. On évaluera en particulier la capacité à collaborer efficacement directement et à travers git, la capacité à expliquer le processus de développement via git, la capacité à expliquer les fonctionnalités du code développé ainsi que les choix de développement.

On note que la base de code fournie intègre un module pour faire des dessins en 2D, CTurtle, qui fonctionne de manière semblable à la bibliothèque turtle de Python. Pour le dessin, on se limitera toutefois uniquement à l'utilisation de la fonction `draw_picture(const std::vector<Point>& points)` définie dans `draw.cpp`. Le module CTurtle s'appuie sur un certain nombre de dépendances qui sont gérées dans le `makefile`. A priori, `make` devrait être installé correctement sur les machines. Si toutefois `make` n'est pas disponible, il est possible de compiler directement via :

```
g++ -std=c++23 -Iinclude -o main src/*.cpp src/shapes/*.cpp main.cpp -lgdi32 -luser32
```